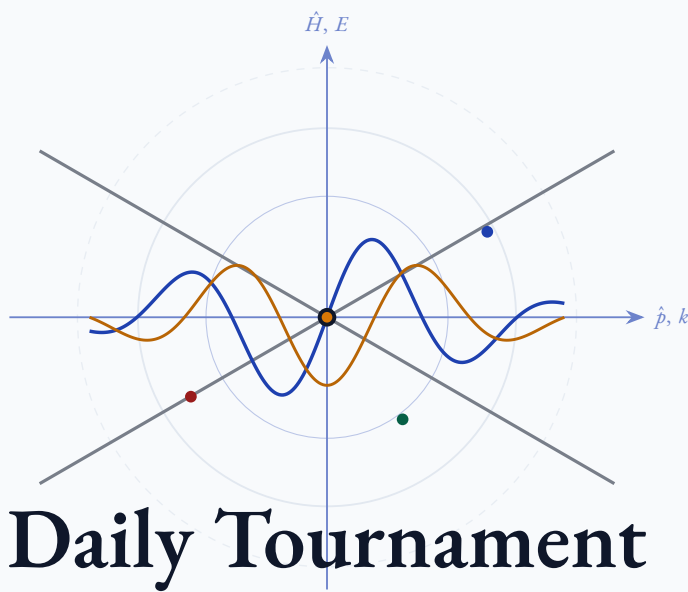




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS

“Today’s contestants are ready: 604 Calculus $\times$ 811 Quantum Mechanics”

Closed-book · Pen-and-paper derivation · No shortcuts

Date	2026-08-31 Week 1 (Day 1)
Modules	604: Limits & equivalents 811: Infinite square well
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Target	Standard 5.5–6.5 h Minimum Defence 3.5 h

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-08-31 | Week 1 (Day 1) | Phase: Foundation diagnostic

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604** 今日输入与靶向: 精读《同济高等数学》第1章第7-8节(极限运算法则与无穷小比较), 参考武忠祥「泰勒展开定阶」技巧; 手推2道展开例题。M1为典型加减相消相差阶极限(严禁逐项盲目等价替换)。
- **811** 今日输入与靶向: 精读格里菲斯《量子力学概论》第2章第1-2节(无限深方势阱), 选做陈鄂生《量子力学小黄书》第1章例题1-2; 在草稿纸手推刚性壁边界、能级 E_n 与归一化波函数 $\psi_n(x)$, 为Q1概率积分蓄力。
- **Supporting**: 英语精读2012年阅读Text 1, 剖析2个长难句; 政治30分钟精研马原·唯物论基本范畴选择题。

Momentum Defence Line: Standard push 5.5-6.5 h | Minimum defence 3.5 h (must secure: 811 retrieval + M1 + English reading).

Warm-Up Retrieval Checklist (5-10 min): without notes, write on scratch paper:

☐ $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim x^2/2 (x \rightarrow 0)$ ☐ Time-independent Schrödinger equation ☐ Infinite-wall condition: $\psi = 0$ on the walls

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5-10 分钟闭卷盲写: 在下方空白区域手推上述3个核心公式/边界条件, 快速越过启动能垒。

§2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

| Problem M1 | 604 Calculus: subtraction limit

Suggested time: 25 min

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3},$$

并写清所用展开(或等价无穷小)的阶数依据。要求得到最终常数,不得停在「可洛必达」一层。

| Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: infinite square well

Suggested time: 35 min

质量为 m 的粒子被限制在一维无限深势阱 $0 < x < a$ 中(壁外 $V = \infty$)。

1. 写出阱内哈密顿量 $\hat{H}$ 与边界条件, 求出能级 E_n 与归一化本征函数 $\psi_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$)。
2. 粒子处于基态 $n = 1$ 。求其出现在区间 $(0, a/3)$ 内的概率, 化到最简精确式。

| Extension | Conceptual Analysis

Optional · Suggested time: 10 min

M1 的分子是两个同阶小量相减。说明: 为何不能分别用 $\tan x \sim x$ 、 $\sin x \sim x$ 代入分子? Q1: 无限高壁处 ψ 连续、 ψ' 是否连续? 主问题独立作答合计不超过 80 分钟。

§3 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

M1 · Model Solution & Commentary

Strategy: 分子是 $O(x^3)$ 的差, 一阶等价会把分子换成 0。先因式分解, 把已知极限乘出来; 或对 $\tan x$ 、 $\sin x$ 展开到 x^3 。

Derivation:

$$\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x}.$$

于是

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

当 $x \rightarrow 0$: $\sin x/x \rightarrow 1$, $(1 - \cos x)/x^2 \rightarrow 1/2$, $\cos x \rightarrow 1$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

用 Taylor 核验: $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$, $\tan x = x + x^3/3 + O(x^5)$, 相减得 $x^3/2 + O(x^5)$, 除以 x^3 同得 $1/2$ 。

[Common Error] 等价无穷小只保证商的极限; 加减中必须保留到能抵消的那一阶。分子里 $\tan x \sim x$ 与 $\sin x \sim x$ 同阶, 差掉到 x^3 , 一阶替换会得到 $0/0$ 的假象或直接得 0。

Q1 · Model Solution & Commentary

Physical Picture: 刚性壁把波函数钉在 $\psi(0) = \psi(a) = 0$ 。阱内自由粒子, 定态是半波长的整数倍驻波; 概率密度 $|\psi|^2$ 在基态于阱中点最大, 在 $a/3$ 处尚未过半。

Derivation: 阱内 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$ 。定态方程 $E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi''$, 令 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, 通解 $\psi = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 。由 $\psi(0) = 0$ 得 $B = 0$; 由 $\psi(a) = 0$ 得 $ka = n\pi$ ($n = 1, 2, \dots$)。因此

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 < x < a), \quad \psi_n = 0 \text{ 壁外}.$$

归一化: $\int_0^a \sin^2(n\pi x/a) dx = a/2$ 。基态 $n = 1$,

$$P(0 < x < a/3) = \frac{2}{a} \int_0^{a/3} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{\pi} \left[u - \frac{1}{2} \sin 2u \right]_0^{\pi/3} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi},$$

其中 $u = \pi x/a$ 。量纲: P 无量纲; E_n 与 $\hbar^2/(ma^2)$ 同量纲。

[Checkpoint] ψ 在壁上为 0 (连续接到壁外的 0); ψ' 在无限壁处一般不连续。归一化系数是 $\sqrt{2/a}$ 不是 $\sqrt{2/a\pi}$ 。积分上限 $a/3$ 对应 $u = \pi/3$ 而非 $\pi/2$ 。

§4 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time spent: _____ min M1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Modelling ☐ Logic ☐ Calculation ☐ Time
811 QM	Time spent: _____ min Q1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Physical model ☐ Operator algebra ☐ Calculation ☐ Time
Planning	Spaced retrieval in 3 days: 9月3日重做相消展开项与基态概率积分 Today's assessment: ☐ Peak performance ☐ Steady progress ☐ Minimum defence mode

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):
